



Input Device Bridge

Documento di Visione

Professore:
Gianvito Summa

Studenti:
Ismaele Antonio Pio Califano **73941**
Mario Rosa **73522**

1 Introduzione

Input Device Bridge è un sistema pensato per abbattere una barriera significativa per gli utenti con disabilità motorie gravi che non possono utilizzare mouse e tastiere standard. Il sistema è un *middleware* d'integrazione che agisce come interprete universale tra hardware alternativo e software applicativo, traducendo segnali grezzi in eventi semantici.

2 Caratteristiche

Obiettivi

L'obiettivo primario è rendere trasparente la natura del dispositivo di input. Il sistema deve intercettare segnali da periferiche simulate (puntatori oculari, sensori a soffio, interruttori a pulsante singolo) e tradurli in tempo reale in eventi (click, drag, scroll, key-press).

Requisiti

- **Astrazione dell'hardware:** Implementazione di un sistema polimorfico capace di gestire sia dispositivi discreti (segnali binari ON/OFF) che continui (flussi di coordinate), con supporto all'hot-plugging e stabilizzazione del rumore (jitter);
- **Traduzione semantica e gestuale:** Sviluppo di un interprete che trasformi segnali grezzi in azioni basate sulla logica temporale (es. click breve vs prolungato), sequenze per macro e gestione di sistemi a scansione per input a tasto singolo;
- **Iniezione degli eventi:** Simulazione fisica degli eventi decodificati verso il sistema operativo o l'applicazione target, garantendo che la natura del dispositivo di input originale resti trasparente al software finale;
- **Profili utente personalizzabili:** Creazione di mappe di input configurabili che permettano di regolare la sensibilità, definire zone morte (dead-zones) e associare specifici segnali fisici ad azioni logiche personalizzate.

Vincoli

Il sistema deve operare in un contesto rigorosamente real-time, di conseguenza la gestione della **latenza** è un vincolo critico. Un ritardo di elaborazione anche minimo degraderebbe l'usabilità, rendendo il puntatore "pesante" e frustrante. Il sistema deve gestire input ad alta frequenza garantendo tempi di risposta immediati.

Schermi (interfaccia utente)

Il sistema prevede una dashboard di configurazione composta da:

- **Monitor di input:** Visualizzazione grafica in tempo reale dei segnali grezzi;
- **Editor di mappatura:** Pannello per associare segnali fisici ad azioni logiche;
- **Area di test:** Una zona "sandbox" (es. bersaglio da colpire) per verificare la configurazione.

3 Parti interessate

Di seguito l'elenco degli utenti coinvolti e i rispettivi obiettivi:

- **Utenti finali:** Persone con disabilità motorie che necessitano di interfacce alternative per l'uso del computer;
- **Assistenti e tecnici:** Figure professionali incaricate di configurare il middleware, regolare le zone morte e la sensibilità dei sensori per adattarli alle capacità dell'utente.

4 Architettura e Tecnologia

È possibile immaginare che il prodotto sarà costituito da un unico modulo applicativo Desktop progettato per essere utilizzabile interamente in modalità offline.

La tecnologia scelta per lo sviluppo è **Java**. L'applicazione sarà installabile ed utilizzabile direttamente sulle macchine personali degli utenti e l'interfaccia utente per la configurazione e il monitoraggio sarà basata sulla libreria **Swing**. Per la gestione della persistenza dei dati, in particolare per il salvataggio dei "Profili Utente" e delle mappature di input personalizzate, verrà utilizzato il formato di persistenza in locale **XML** o **JSON**. Questo approccio faciliterà il caricamento, il salvataggio e l'eventuale condivisione delle configurazioni tra diverse installazioni. Per l'iniezione degli eventi e il monitoraggio del puntatore verrà utilizzato il package **java.awt**, in particolare: **Robot** per la simulazione di eventi di mouse e tastiera a livello di sistema operativo e **Toolkit** per la rilevazione della risoluzione dello schermo.

5 Analisi dei rischi

Rischio Tecnico	Probabilità	Impatto	Mitigazione
Latenza alta: sistema inutilizzabile	Alta	Critico	Architettura multithreading per disaccoppiare la ricezione rapida dell'input dall'aggiornamento della GUI
Jitter / rumore	Alta	Medio	Algoritmi di filtraggio del segnale e configurazione di dead-zones per ignorare i micro-movimenti involontari
Falsi positivi	Alta	Medio	Regolazione della sensibilità e applicazione della logica temporale

6 Distribuzione e Licenze

Il prodotto è sviluppato esclusivamente a per scopi didattici e dimostrativi nell'ambito del corso di Tecniche Avanzate di Programmazione, ai soli fini della valutazione accademica. Attualmente non è prevista alcuna distribuzione pubblica, commerciale o Open Source del software.

7 Riassunto delle funzionalità

Il sistema "Input Device Bridge" offrirà:

- Astrazione completa dell'hardware di input (input normalization);

- Traduzione di segnali grezzi in eventi semantici complessi (key-press, drag, click);
- Dashboard visuale per configurazione, mapping e test;
- Gestione profili personalizzabili.

8 Costi e benefici

Costi

I costi principali risiedono nello sforzo di progettazione e sviluppo software. È necessario investire risorse nella creazione di algoritmi efficienti per il filtraggio del segnale e la gestione real-time, essenziali per l'usabilità del sistema.

Benefici

Il beneficio primario è l'abbattimento della barriera di accessibilità. Il sistema rende il computer accessibile indipendentemente dalla disabilità motoria, permettendo l'uso di software standard non pensato per l'accessibilità, senza costi aggiuntivi di adattamento per ogni singola applicazione.